Universidad de los Andes
La Paz – Bolivia

Facultad de Ingeniería y Tecnología
Carrera de Ingeniería de Sistemas

Normalización

Presentado por:

Condori Quispe Beymar Heyd

Sucojayo Compata Bismark

Cusi Quispe Wilfredo

Presentado a:

Ing. Cortes Montes Alejandro Marco

17 de abril de 2026

La Paz – Bolivia

INDICE

1. ¿Qué es la normalización? 1
2. Ventajas de la normalización 1
2.2. Para los fabricantes: 1
2.3. Para los consumidores: 2
2.4. Para la Administración: 2
3. Principios científicos de la normalización. 2
4. Aspectos fundamentales de la normalización. 3
5. ¿Qué es la normalización de bases de datos? 3
6. Ventajas de la normalización de bases de datos: 4
7. ¿Por qué es importante la normalización de bases de datos? 4
8. ¿Cuáles son los beneficios de la normalización de bases de datos? 5
8.2. Prevención de anomalías de datos 5
8.3. Reducción de la redundancia de datos involuntaria 5
8.4. Ahorro de costos de almacenamiento de datos 6
8.5. Recuperación de datos más rápida 6
9. ¿Qué anomalías de datos aborda la normalización de bases de datos? 6
10. La importancia de las claves en la normalización de bases de datos 7
10.2. Claves principales 7
10.3. Claves compuestas 7
10.4. Claves candidatas 7
10.5. Claves externas 7
10.6. Súper teclas 8
11. La importancia de las dependencias en la normalización de bases de datos 8
12. ¿Cuáles son los desafíos de la normalización de bases de datos? 8
13. Conclusión 10

1. ¿Qué es la normalización?

La normalización es la estandarización de productos, servicios y actividades. Lo ideal es que se dirija a los moldes que representan la mejor manera de ejecutar un trabajo, considerando la forma más segura, fácil, barata y fiable para que un operario pueda garantizar la calidad.

La normalización suele abarcar las normas técnicas (especificaciones) del producto, así como los procedimientos operativos para producirlo. Además, se tienen en cuenta las actividades relacionadas con el control de calidad, el medio ambiente y la seguridad. De este modo, la normalización contribuye a la estabilización de los procesos, armonizando la mano de obra con otros elementos: en efecto, la combinación de máquina, método, mano de obra y material se unen para formar un potente sistema de producción.

La actividad de normalización tiene como objetivo elaborar especificaciones técnicas que se utilicen, de manera voluntaria, como referencia para mejorar la calidad y la seguridad de cualquier actividad tecnológica, científica, industrial o de servicios.

Su desarrollo se lleva a cabo en el seno de organismos de normalización, que, mediante procedimientos preestablecidos, y agrupando a todos los interesados, publican unos documentos, elaborados y aprobados por consenso, que se denominan normas.

2. Ventajas de la normalización

2.2. Para los fabricantes:

- Racionaliza variedades y tipos de productos.
- Disminuye el volumen de existencias en almacén y los costes de producción.
- Mejora la gestión y el diseño.
- Agiliza el tratamiento de los pedidos.
- Facilita la comercialización de los productos y su exportación.
- Simplifica la gestión de compras.

2.3. Para los consumidores:

- Establece niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios.
- Informa de las características del producto.
- Facilita la comparación entre diferentes ofertas.

2.4. Para la Administración:

- Simplifica la elaboración de textos legales.
- Establece políticas de calidad, medioambientales y de seguridad.
- Ayuda al desarrollo económico.
- Agiliza el comercio.

3. Principios científicos de la normalización.

La normalización, como cualquier disciplina científica y tecnológica, cuenta con sus principios, los cuales tienen como característica principal darle orientación y flexibilidad al proceso normativo para que este pueda adaptarse a las necesidades del momento y no constituir una traba en el futuro. La experiencia ha permitido tres principios, en los cuales coinciden agentes de diferentes lugares y épocas:

- **Homogeneidad:** Cuando se va a elaborar o adaptar una norma, esta debe integrarse perfectamente a las normas existentes sobre el objeto normalizado, tomando en cuenta la tendencia evolutiva para no obstruir futuras normalizaciones.
- **Equilibrio:** La normalización debe lograr un estado de equilibrio entre el avance tecnológico mundial y las posibilidades económicas del país o región. Una norma que establece el estado más avanzado del progreso técnico no servirá si esta no fuera de las posibilidades económicas de una empresa o país.
- **Cooperación:** La normalización es un trabajo de conjunto y las normas se deben establecer con el acuerdo y cooperación de todos los factores involucrados, es decir: Interés general, compradores o usuarios y los fabricantes.

4. Aspectos fundamentales de la normalización.

El objetivo fundamental de la normalización es elaborar normas que permitan controlar y obtener un mayor rendimiento de los materiales y de los métodos de producción, contribuyendo así a un mejor nivel de vida.

Las normas, producto de esta actividad deben comprender tres aspectos fundamentales:

- **Simplificación:** Esta constituye un estudio serio y preciso que consiste en una ordenación racional y sistemática para eliminar todo lo que es fruto de la improvisación, capricho o ignorancia.
- **Unificación:** La unificación significa definir las tolerancias de fabricación; unificar es definir las características dimensionales.
- **Especificación:** Especificar es definir la calidad por métodos reproducibles y comprobables.

5. ¿Qué es la normalización de bases de datos?

La normalización de bases de datos es un proceso de diseño de bases de datos que organiza los datos en estructuras de tablas específicas. Ayuda a mejorar la integridad de los datos, prevenir anomalías en los datos, minimizar la redundancia de datos y reforzar el rendimiento de las consultas.

La normalización optimiza las tablas en los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) para cumplir con lo que se conoce como formas normales: conjuntos de reglas que rigen cómo se organizan los atributos dentro de una tabla. Estas reglas se basan en gran medida en las relaciones entre atributos (columnas), incluidas las claves utilizadas para identificar filas de forma única.

6. Ventajas de la normalización de bases de datos:

La normalización no es obligatoria, pero aporta las siguientes ventajas:

- El proceso de muestreo se simplifica. Se trata de simplificar el trabajo de consulta, es decir, el usuario podrá recuperar la información deseada con consultas relativamente sencillas.
- La integridad de los datos está garantizada. Se puede hablar de minimizar la distorsión de la información y reducir la probabilidad de pérdida de datos.
- Se mejora la escalabilidad. Si se observan las reglas de normalización, se forman las condiciones favorables para el crecimiento de la base de datos.
- No hay redundancia de datos. La redundancia es un problema notorio de uso improductivo del espacio libre en el disco duro que dificulta el mantenimiento de la base de datos. En algunos casos, este problema se agrava por el hecho de que si es necesario alterar los registros del mismo tipo de datos almacenados en varios lugares (tablas), el usuario tendrá que realizar las alteraciones en todas partes, lo cual es una tarea bastante laboriosa. Es mucho más fácil hacer que, por ejemplo, los datos sobre las ciudades se almacenen sólo en la tabla Ciudades y en ningún otro lugar. En resumen, la redundancia implica la duplicación, que no sólo complica la base de datos, sino que también aumenta su tamaño.
- Ausencia de dependencias incoherentes. Las dependencias incoherentes impiden el acceso a los datos, porque el camino hacia esa información puede ser incorrecto e ilógico. En la tabla Ciudades es lógico buscar las ciudades, el número de habitantes, etc., pero no las direcciones y los nombres de los habitantes (para esta información necesitamos otra tabla): Ciudadanos.

7. ¿Por qué es importante la normalización de bases de datos?

En esencia, la normalización de bases de datos, a veces llamada normalización de datos, ayuda a las empresas e instituciones a organizar, consultar y mantener de manera más eficaz grandes volúmenes de datos complejos, interrelacionados y dinámicos. Aunque las empresas ahora generan y almacenan datos a una escala sin

precedentes, la necesidad de normalizar las bases de datos no es nueva. Es anterior al almacenamiento en la nube e incluso a la invención de los almacenes de datos.

Desde la década de 1960, las empresas han tenido dificultades para gestionar grandes conjuntos de datos. En la década de 1970, Edgar F. Codd, el matemático de IBM conocido por su artículo histórico sobre la introducción de bases de datos relacionales, propuso que la normalización de bases de datos podría evitar dependencias "indeseables" entre atributos (columnas) y los problemas que pueden crear.

En otras palabras, cuando los registros de datos están relacionados entre sí en una estructura de base de datos, los cambios en valores individuales o filas en una tabla grande y complicada pueden tener consecuencias no deseadas, como la incoherencia de los datos y la pérdida de datos. La normalización de bases de datos está diseñada para minimizar dichos riesgos.

8. ¿Cuáles son los beneficios de la normalización de bases de datos?

Los beneficios de la normalización de bases de datos incluyen:

8.2. Prevención de anomalías de datos

Cuando las tablas más grandes y complejas se descomponen (o dividen) en tablas más pequeñas y sencillas, modificar una base de datos se convierte en un proceso más fácil y menos propenso a errores, y limita los cambios a las tablas ahora más pequeñas de datos relacionados.

8.3. Reducción de la redundancia de datos involuntaria

Aunque la redundancia de datos intencionada puede ayudar a mejorar la calidad de los datos, la seguridad y la disponibilidad, la redundancia no intencionada es el efecto de los sistemas que crean datos duplicados de forma inadvertida, lo que da lugar a ineficiencias.

8.4. Ahorro de costos de almacenamiento de datos

Reducir los datos duplicados mediante la normalización de la base de datos puede reducir los costos de almacenamiento de datos. Esto es especialmente importante para entornos de nube donde los precios a menudo se basan en el volumen de almacenamiento de datos utilizado.

8.5. Recuperación de datos más rápida

Una menor redundancia de datos debido a la normalización también puede conducir a consultas de datos más rápidas, ya que una menor redundancia a menudo requiere menos procesamiento de datos durante las búsquedas.

9. ¿Qué anomalías de datos aborda la normalización de bases de datos?

La normalización de las estructuras de datos puede prevenir tres tipos clave de anomalías:

Anomalías de inserción: se produce una anomalía de inserción cuando un registro de datos no se puede insertar en una tabla porque tiene missing values requeridos por una o más columnas de la tabla.

Anomalías de eliminación: una anomalía de eliminación se produce cuando la eliminación de un registro resultados en la eliminación involuntaria de datos importantes incluidos en dicho registro.

Anomalías de actualización: se produce una anomalía de actualización cuando una instancia de datos se actualiza en una ubicación de una base de datos, pero no en otras ubicaciones donde también se almacena ese valor de datos, lo que provoca una falta de coherencia de los datos.

10. La importancia de las claves en la normalización de bases de datos

En las bases de datos relacionales, una clave es una columna o una colección ordenada de columnas que se emplea para identificar filas de datos en una tabla. Las claves en los modelos relacionales también establecen asociaciones entre tablas relacionadas. Estas capacidades admiten consultas exitosas y eficientes de SQL database. Las claves que ocupan un lugar destacado en las reglas de normalización de bases de datos incluyen:

10.2. Claves principales

Una clave principal es una columna o columnas de una tabla de base de datos cuyos valores sirven como identificadores únicos para cada fila o registro. Por ejemplo, una columna con el número de identificación de un estudiante podría ser una clave principal en una tabla con información sobre los estudiantes. Las características que definen las claves primarias son que excluyen valores nulos, no tienen valores duplicados y pueden estar formadas por una sola columna o varias columnas.

10.3. Claves compuestas

Las claves que constan de dos o más columnas se denominan claves compuestas. Cuando las claves primarias son claves compuestas, pueden denominarse claves primarias compuestas.

10.4. Claves candidatas

Una clave candidata es una columna o grupo de columnas que tiene las características de una clave principal, pero a la que no se le asignó el estado de clave principal.

10.5. Claves externas

Una clave externa en una tabla se refiere a una clave principal específica en otra tabla para definir una relación entre las tablas. Cuando las tablas más

grandes se dividen en tablas más pequeñas durante la normalización, las claves externas y las claves primarias establecen una asociación entre las nuevas tablas.

10.6. Súper teclas

Las súper claves, aunque son similares a las claves primarias compuestas, también constan de más columnas de las necesarias para identificar registros de manera única.

11. La importancia de las dependencias en la normalización de bases de datos

Varias restricciones de normalización de bases de datos se basan en las relaciones (también conocidas como dependencias) entre las claves principales y las columnas que no son claves principales ni candidatas. Estos últimos se conocen como atributos no clave o atributos no primos.

Las relaciones entre atributos en bases de datos donde un atributo (el determinante) determina el valor de otro atributo se conocen como dependencias funcionales. Los tipos de dependencias funcionales entre atributos incluyen dependencia parcial, dependencia transitiva, dependencia multivaluada y dependencia de unión.

Estas relaciones se entienden mejor cuando se analizan en el contexto de conjuntos relevantes de reglas de normalización o formas normales.

12. ¿Cuáles son los desafíos de la normalización de bases de datos?

A pesar de todos sus beneficios, la normalización de bases de datos también tiene sus desventajas. Por ejemplo, antes de la normalización, un usuario que busca datos específicos podría tener que consultar solo una tabla. Sin embargo, si una base de datos tiene más tablas después de una normalización, el usuario puede encontrarse

en la situación de tener que consultar varias tablas, lo que puede ser un proceso más lento y más costoso.

Además, aunque la normalización simplifica las tablas individuales, puede aumentar la complejidad general de la base de datos, lo que requiere una gran experiencia por parte de los diseñadores y administradores de bases de datos para garantizar una implementación adecuada.

13. Conclusión

La normalización, analizada desde una perspectiva integral, se consolida como un pilar fundamental para la optimización de procesos, ya sea en la producción de bienes tangibles o en la gestión de activos digitales. A través de este estudio, podemos concluir que:

- Sinergia entre Estándares y Eficiencia: La normalización general no es simplemente un conjunto de reglas rígidas, sino una herramienta estratégica que garantiza la calidad y la seguridad. Al aplicar principios de homogeneidad y equilibrio, las organizaciones logran reducir costos y simplificar la complejidad operativa, facilitando la competitividad en mercados globales.
- Integridad de Datos como Activo Crítico: En el ámbito específico de las bases de datos, la normalización trasciende el diseño técnico para convertirse en una salvaguarda de la veracidad de la información. Al eliminar redundancias y prevenir anomalías de inserción, actualización y borrado, se asegura que los datos sean coherentes, escalables y confiables a lo largo del tiempo.
- El Equilibrio del Diseñador: Si bien la normalización técnica mejora la estructura lógica y reduce el espacio de almacenamiento, el ingeniero de sistemas debe aplicar un criterio analítico para balancear el nivel de normalización con el rendimiento de las consultas. El desafío radica en diseñar sistemas que sean lo suficientemente robustos para mantener la integridad, pero lo suficientemente ágiles para responder a las demandas del usuario final.

En definitiva, normalizar es ordenar para progresar. Es el paso indispensable para transformar la improvisación en método y el caos de datos en información estructurada con valor estratégico para la toma de decisiones.